



浙江省 2015 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】B

【考点】无穷小量阶的比较

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0,$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} - 1 = -1$, 故当 $x \rightarrow x_0$, $f(x) - g(x)$ 是与 $g(x)$ 同阶无穷小, 故 B 选

项正确.

2. 【答案】B

【考点】导数的定义

【中升解析】根据题意 $f'(a)$ 存在 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a-0) - f(a)}{x} = 2f'(a)$ 即 B 选项正确.

3. 【答案】B

【考点】原函数的概念

【中升解析】中升解析: 由 $F'(x) = f(x)$ 可知, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 即 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 所以 B 选项正确.

4. 【答案】C

【考点】空间中两直线的夹角

【中升解析】直线 L_1 的方向向量 $\vec{S}_1 = (1, 1, -2)$, 直线 L_2 的方向向量 $\vec{S}_2 = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$



$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k} \text{ 所以 } \vec{S}_2 = (1, -2, 1), |\vec{S}_2| = \sqrt{6}, |\vec{S}_1| = \sqrt{6}, \cos \theta = \frac{\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2}{|\vec{S}_1| |\vec{S}_2|} = \frac{1}{2}, \text{ 所以}$$

$\theta = \frac{\pi}{3}$, 所以 C 选项正确.

5. 【答案】D

【考点】级数的敛散性

【中升解析】原式 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n-1} = \frac{1}{3} \neq 0$, 由级数收敛的必要条件可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n-1}$ 发

散. 所以 D 选项正确.

二、填空题

6. 【答案】-1

【考点】极限的计算 (等价代换)

【中升解析】原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{n-1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1-\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = -1$

7. 【答案】 $a = -1, b = 3$

【考点】极限的计算 (抓大头)

【中升解析】因为原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a+1)x^2 + (a+b)x + b}{x+1} = 2$, 由数列极限知 $a+1=0, a+b=0$,

$\therefore a = -1, b = 3$.

8. 【答案】(0,1)

【考点】变限积分的单调性

【中升解析】由 $F'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0$ 解得 $0 < x < 1$, 所以 $F(x)$ 的单调递减区间为 (0,1)



9. 【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【考点】分段函数在分断点处的连续性

【中升解析】由连续的定义知：

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2+x-(2-x)}{2\sqrt{2}x} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

10. 【答案】 $-\frac{2^{-x} \ln 2}{1+2^{-x}} dx$

【考点】微分的计算

【中升解析】由复合函数求导可得 $y' = -\frac{2^{-x} \ln 2}{1+2^{-x}}$

11. 【答案】 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + 3, & x \geq 0 \\ -\frac{1}{2}x^2 + 3, & x < 0 \end{cases}$

【考点】分段函数的不定积分

【中升解析】中升解析：由 $f'(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + C_1, & x \geq 0 \\ -\frac{1}{2}x^2 + C_2, & x < 0 \end{cases}$, 又因 $f(x)$ 连

续 $\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 可知 $C_1 = C_2$, $\because f(-2) = 1$, $\therefore -\frac{1}{2} \cdot 4 + C_2 = 1$ $C_2 = 3 \therefore C_1 = 3$; 则

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + 3, & x \geq 0 \\ -\frac{1}{2}x^2 + 3, & x < 0 \end{cases}$$

12. 【答案】 $x - \ln(e^x + 1) + C$

【考点】不定积分的计算（凑微分）

【中升解析】 $\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{1+e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1+e^x} dx = x - \int \frac{1}{1+e^x} d(e^x + 1) = x - \ln(e^x + 1) + C$



13. 【答案】 $\frac{\pi^2}{8}$

【考点】级数的运算性质

【中升解析】题目所求级数为奇次项的结果，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$

14. 【答案】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n}, x \in (0,2]$

【考点】幂级数的展开式

【中升解析】利用幂级数展开式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, x \in (-1,1]$ ，所以

$$\ln x = \ln[1+(x-1)] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n}, x \in (0,2]$$

15. 【答案】 (1,1,1)

【考点】直线与平面的交点坐标

【中升解析】设交点 $Q(3t-2, -2t+3, t)$ ，则点 $Q \in \pi$ 即 $3t-2+2(-2t+3)+2t=5$

解得 $t=1$ ，故交点为 $Q(1,1,1)$

三、计算题

16. 【答案】 $f(x) = \frac{1}{x^2-2} (|x| \geq 2)$

【考点】复合函数计算（拼凑法）

【中升解析】当 $x \neq 0$ 时，令 $f(x + \frac{1}{x}) = \frac{x^2}{1+x^4} = \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2}}$ ，令 $t = x + \frac{1}{x}$ ，则 $f(t) = \frac{1}{t^2-2}$ ，

由于函数的对应法则与自变量选取的无关性，则 $f(x) = \frac{1}{x^2-2} (|x| \geq 2)$ 。

17. 【答案】 $\frac{1}{2}$



【考点】极限的计算（等价无穷小）

【中升解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2}$

18. 【答案】 $-2\{2\cos[f(x^2)] \cdot [f'(x^2)]^2 \cdot x^2 + 2\sin[f(x^2)] \cdot f''(x^2)x^2 + \sin[f(x^2)] \cdot f'(x^2)\}$

【考点】复合函数求导

【中升解析】 $\frac{dy}{dx} = -\sin[f(x^2)] \cdot f'(x^2) \cdot 2x$

$\frac{d^2y}{dx^2} = -2\{2\cos[f(x^2)] \cdot [f'(x^2)]^2 \cdot x^2 + 2\sin[f(x^2)] \cdot f''(x^2)x^2 + \sin[f(x^2)] \cdot f'(x^2)\}$

19. 【答案】 $a = -1, b = -1$

【考点】导数的几何意义

【中升解析】 $y = x^2 + ax + b$ 过 $(1, -1)$, 则 $-1 = 1 + a + b$, $y' = 2x + a$, $2y = xy^3 - 1$,

两边对 x 进行求导得 $2y' = y^3 + 3xy^2 \cdot y'$,

再把 $(1, -1)$ 代入得 $y' = 1$,

又因为具有相同的公切线,

所以 $2 + a = 1$, $\therefore a = -1, b = -1$.

20. 【答案】 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, 有一个根; 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, 由两个根; $a > \frac{1}{e}$ 时, 无实根

【考点】一阶导数判断函数的单调性

【中升解析】 令 $f(x) = \ln x - ax$, $f'(x) = \frac{1}{x} - a$,

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{a}$, 易得 $x = \frac{1}{a}$ 是极大值点;

当 $a = \frac{1}{e}$ 时, 有一个根;

当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, 由两个根;

当 $a > \frac{1}{e}$ 时, 无实根



21. 【答案】 $\ln|x| + \arctan x + C$

【考点】简单有理函数的不定积分

【中升解析】 $\int \frac{1+x^2}{x(1+x^2)} dx + \int \frac{x}{x(1+x^2)} dx = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx = \ln|x| + \arctan x + C$

22. 【答案】 $2\sqrt{2} - 2$

【考点】定积分的计算

【中升解析】 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx = 2\sqrt{2} - 2$

23. 【答案】 $2\pi^2 a^2 b$

【考点】定积分的几何意义

【中升解析】以 x 为积分变量, 得 $V = 2\pi \int_{b-a}^{b+a} x \cdot 2\sqrt{a^2 - (x-b)^2} dx$; 令 $x-b=t$,

原式 $= 4\pi \left(\int_{-a}^a t\sqrt{a^2 - t^2} dt + \int_{-a}^a b\sqrt{a^2 - t^2} dt \right)$,

令 $f(t) = t\sqrt{a^2 - t^2}$, $t \in (-a, a)$

由题意得 $f(t)$ 在 $(-a, a)$ 上为连续的奇函数

$\therefore \int_{-a}^a t\sqrt{a^2 - t^2} dt = 0$,

$\therefore$ 原式 $= 4\pi \int_{-a}^a b\sqrt{a^2 - t^2} dt$,

由几何意义得, 原式 $= 2\pi^2 a^2 b$

社群专用优惠
11000元
专升本培训全程班仅需
从报上上课至考试,课时超多
中升教育·始于2012,助力升本学子向上人生;
扫描二维码咨询

四、综合题

24. 【答案】 【考点】导数判断函数的单调性、凹凸性、求拐点; 渐近线

【中升解析】(1) 令 $y' = 0$, 得驻点 $x = 0$ 和 $x = 3$ 以及定义域不存在的点 $x = 1$;

易得 y 在 $(-\infty, 1)$, $(3, +\infty)$ 单调递增; 在 $(1, 3)$ 上单调递减, 极小值为 $y(3) = \frac{27}{4}$, 无极大值。

(2). 令 $y'' = 0$, 得拐点 $x = 0$ 和及定义域不存在的点 $x = 1$; 易得 y 的凸区间为 $(-\infty, 0)$; 凹区

间为 $(0, 1)$, $(1, +\infty)$, 拐点为 $(0, 0)$



(3). 易得 $x=1$ 是函数的垂直渐近线; 又 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(x-1)^2} = \infty$, 所以无水平渐近线; 设函数的

斜渐近线为 $y=kx+b$,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x-1)^2} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x}{(x-1)^2} = 2,$$

故斜渐近线为 $y=x+2$,

综上所述, 渐近线为 $x=1$, $y=x+2$

25. 【答案】

【考点】分步积分公式、定积分的计算

【中升解析】(1). 由题意得: $S_0 = \int_0^1 x e^{-x} dx + \int_1^2 (2-x) e^{-x} dx$, 由分部积分法解得:

$$S_0 = \frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1$$

$$(2). \text{令 } x-2n=t, \text{ 原式} = \frac{1}{e^{2n}} S_0 = \frac{1}{e^{2n}} \left(\frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1 \right)$$

26. 【答案】 $y = \frac{1}{2}(\sin x + x \cos x)$

【考点】变限积分求导、二阶非齐次线性微分方程

【中升解析】把 $x=0$ 代入原式得, $f(0)=0$,

$$\text{两边对 } x \text{ 求导得 } f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t) dt,$$

$$\text{把 } x=0 \text{ 代入原式得, } f'(0)=1,$$

$$\text{两边再对 } x \text{ 求导得 } f''(x) = -\sin x - f(x),$$

$$\text{由 } \begin{cases} f''(x) + f(x) = -\sin x \\ f(0) = 0, f'(0) = 1 \end{cases} \text{ 得, } y = \frac{1}{2}(\sin x + x \cos x)$$